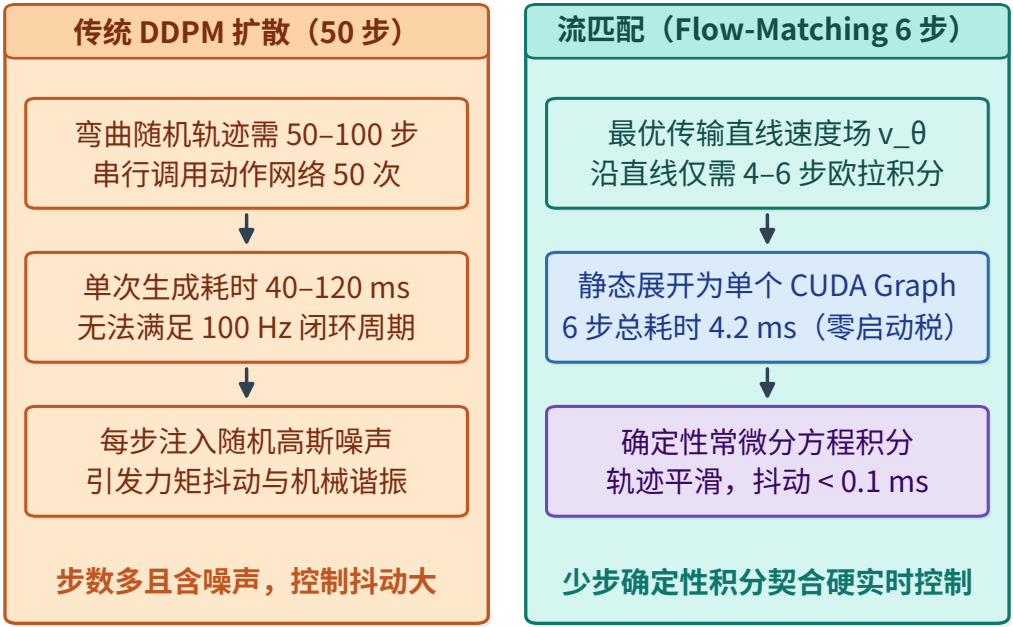
传统 DDPM 扩散（50 步）
弯曲随机轨迹需 50–100 步
串行调用动作网络 50 次
单次生成耗时 40–120 ms
无法满足 100 Hz 闭环周期
每步注入随机高斯噪声
引发力矩抖动与机械谐振
步数多且含噪声，控制抖动大
流匹配（Flow-Matching 6 步）
最优传输直线速度场 v_θ
沿直线仅需 4–6 步欧拉积分
静态展开为单个 CUDA Graph
6 步总耗时 4.2 ms（零启动税）
确定性常微分方程积分
轨迹平滑，抖动 < 0.1 ms
少步确定性积分契合硬实时控制